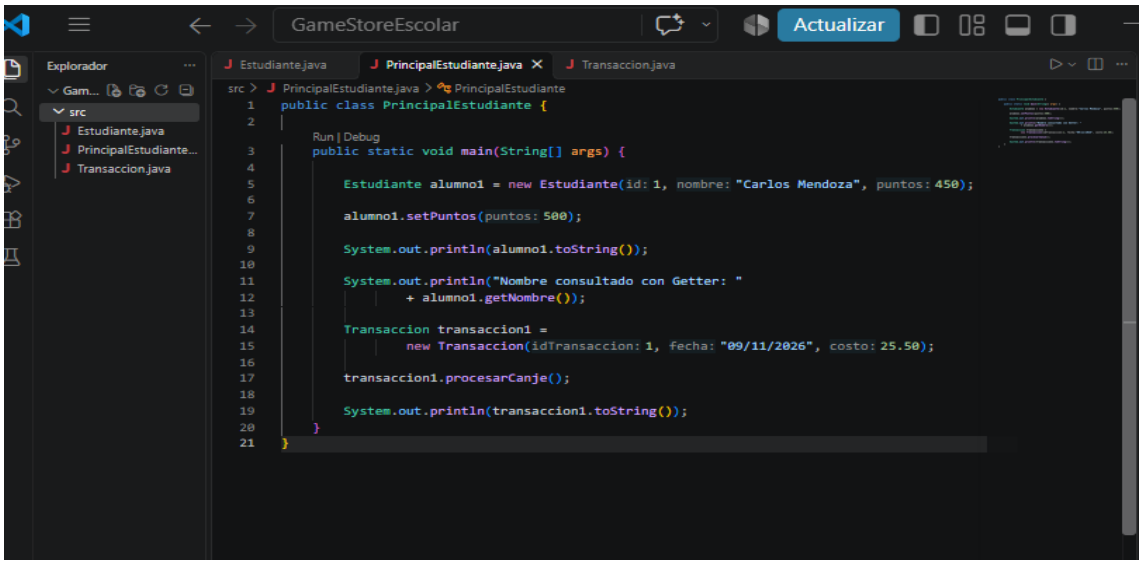
1. Objetivo

El objetivo de este trabajo era hacer un programa en Java que represente a un estudiante de GameStore Escolar y el canje de puntos que hace. Para eso teníamos que usar lo que vimos en clase: clases, atributos, constructores, getters, setters y el método main.

## 2. QUÉ HERRAMIENTAS USÉ

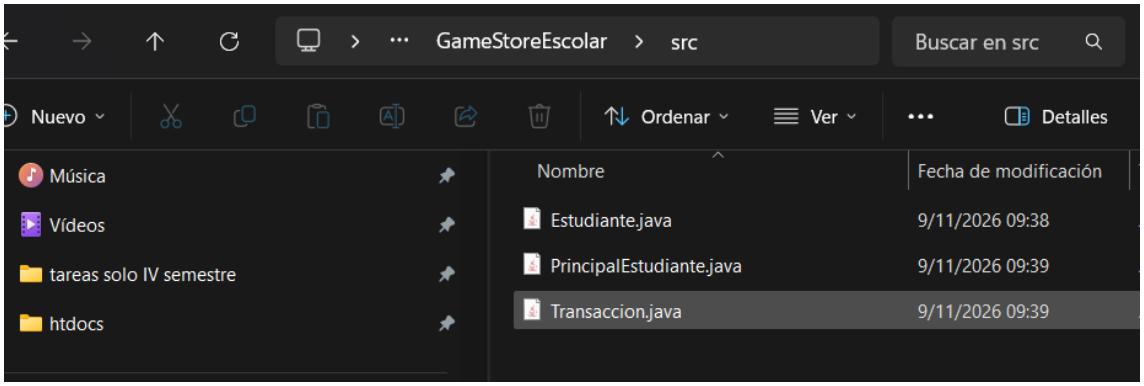
Usé Visual Studio Code para escribir el código y el JDK 17 para poder compilarlo y ejecutarlo. También instalé la extensión de Java en VS Code para que me ayude con los errores.




## 3. CÓMO ARMÉ LA ESTRUCTURA

Primero creé una carpeta que se llama GameStoreEscolar. Adentro de esa carpeta creé otra carpeta que se llama src, que es donde van todos los archivos de Java. Dentro de src creé tres archivos: Estudiante.java, Transaccion.java y PrincipalEstudiante.java. Afuera de src dejé el README.md donde puse una explicación corta del proyecto.

Al principio no sabía para qué era cada uno, pero después lo entendí así: Estudiante.java es donde se guardan los datos del estudiante, Transaccion.java es donde se guarda la información del canje, y PrincipalEstudiante.java es el que ejecuta todo el programa porque ahí está el main.



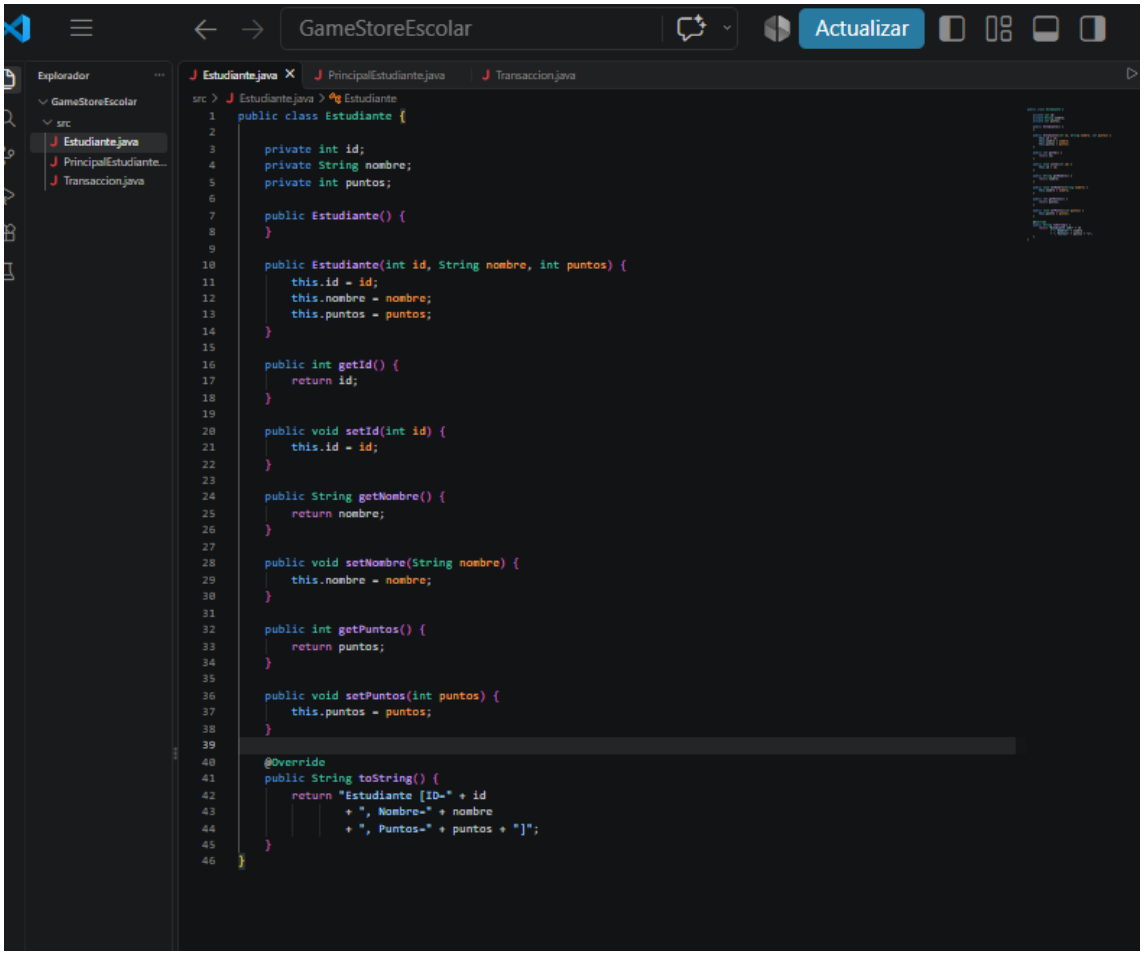

## 4. CÓMO DESARROLLÉ CADA ARCHIVO

Estudiante.java

Este fue el primer archivo que hice. Puse tres atributos en privado: el id, el nombre y los puntos. Los puse en privado porque así nadie los puede cambiar directo, solo con los métodos que yo cree.

Después hice dos constructores. Uno vacío, por si quiero crear un estudiante sin datos, y otro con los tres datos para crearlo de frente. Luego hice los getters y setters. Los getters son para consultar los datos, por ejemplo ver el nombre, y los setters para cambiarlos, por ejemplo cambiar los puntos.

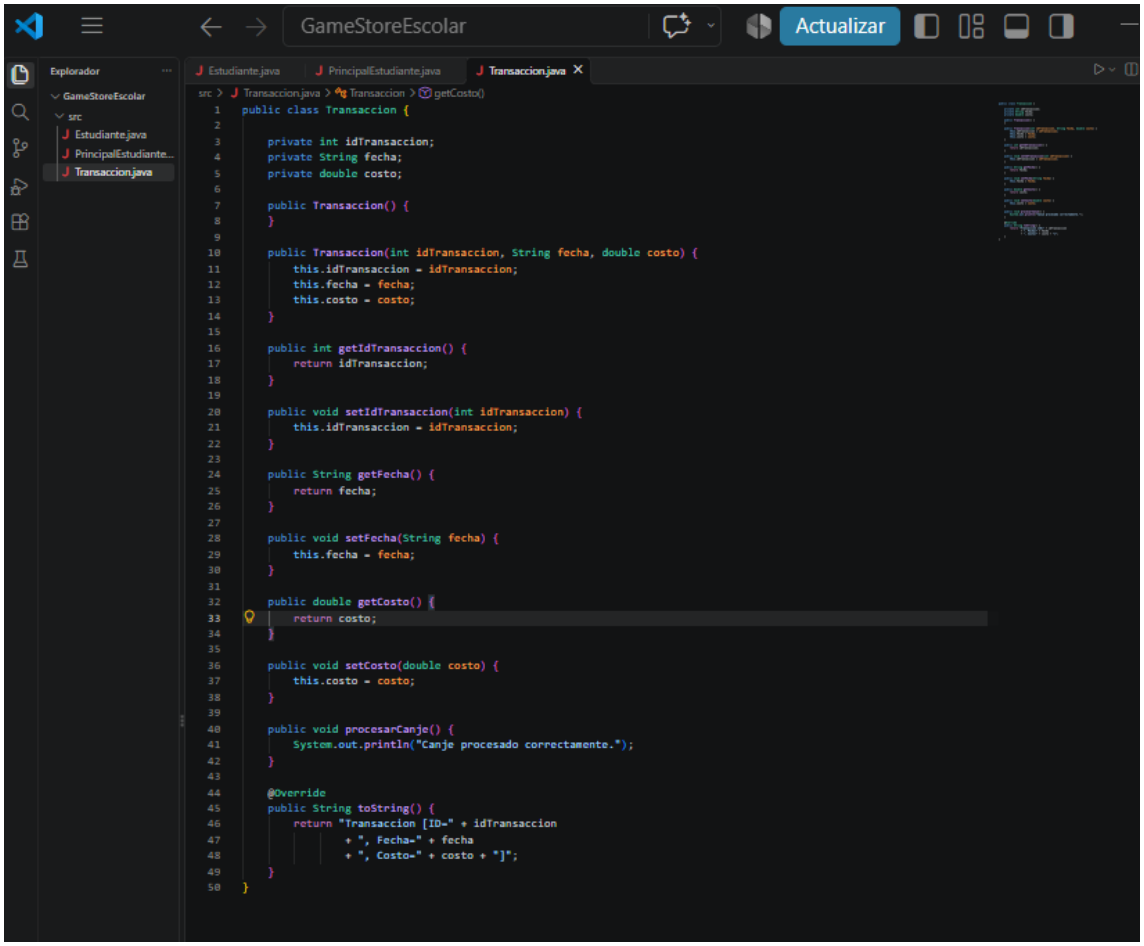
Al final puse el método toString(), que sirve para que cuando yo quiera mostrar al estudiante en pantalla, salga ordenado con su ID, nombre y puntos, y no salga algo raro.




## 5. TRANSACCION.JAVA

Este segundo archivo lo hice parecido al primero. Acá puse los datos de la transacción: el id de la transacción, la fecha en la que se hizo y el costo del canje. También le puse sus dos constructores y sus getters y setters, igual que en Estudiante.

Además le agregué un método que se llama procesarCanje, que lo que hace es mostrar un mensaje de que el canje se procesó correctamente. Y también le puse su toString para mostrar los datos de la transacción de forma ordenada.

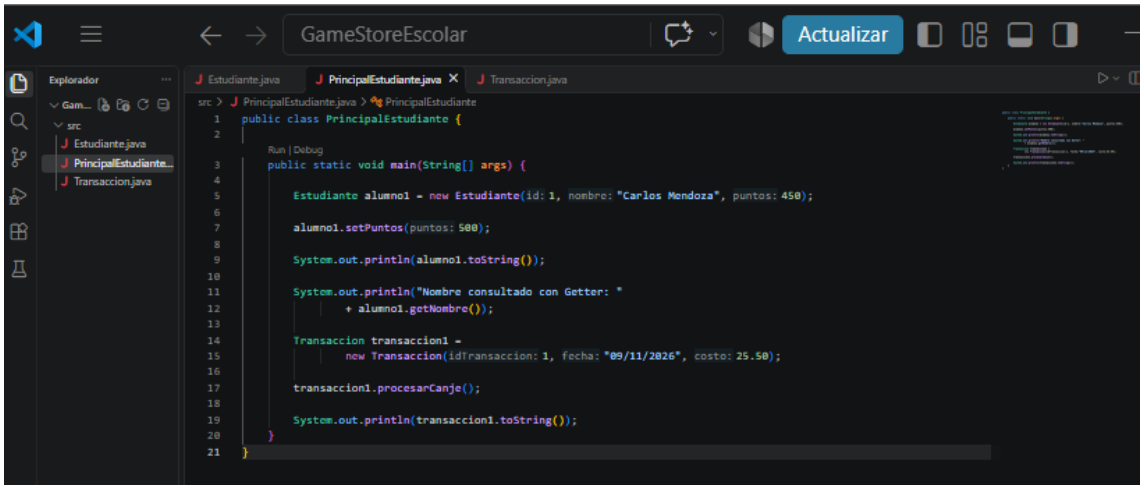



**PrincipalEstudiante.java**

Este fue el último y es el más importante porque aquí está el main, que es donde empieza el programa. Aquí no puse atributos, solo puse el main y adentro fui probando todo.

Primero creé un estudiante con el nombre Carlos Mendoza y 450 puntos. Después usé el setter para cambiarle los puntos a 500, para probar que el setter sí funcionaba. Luego lo mostré en pantalla con toString y también consulté solo su nombre con el getter, para ver que también funcionaba.

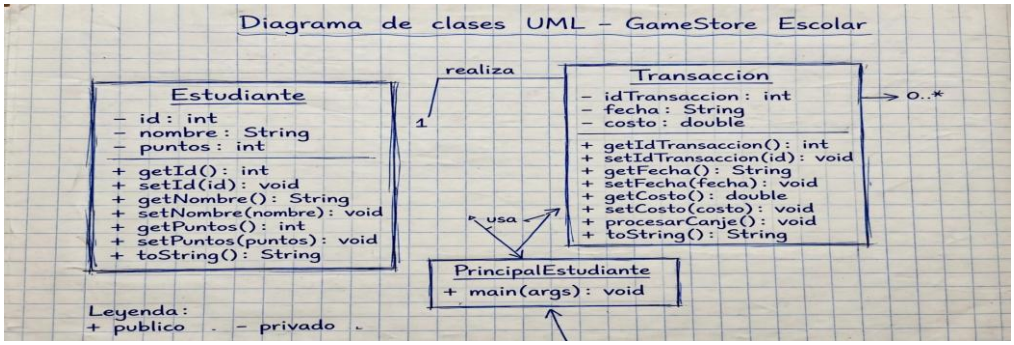
Después creé una transacción con su fecha y su costo, llamé al método procesarCanje para que me salga el mensaje, y al final mostré la transacción completa.




## 5. Diagrama UML

Para el diagrama UML hice tres cajitas. En la primera puse la clase Estudiante con sus tres atributos abajo y sus métodos arriba, como los constructores, los getters, los setters y el toString. En la segunda hice lo mismo pero con Transaccion, con sus atributos y su método procesarCanje. Y en la tercera puse PrincipalEstudiante que solo tiene el main.

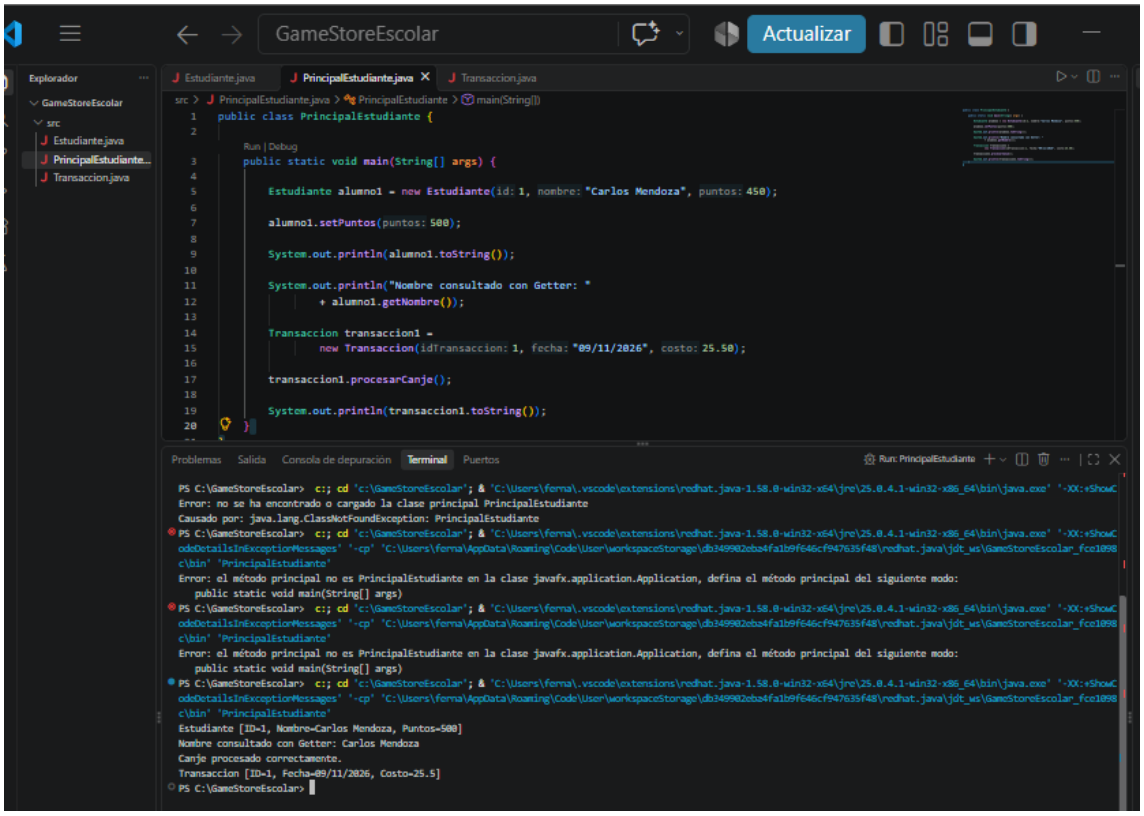
Después puse unas flechitas desde PrincipalEstudiante hacia las otras dos clases, porque Principal es el que usa a Estudiante y a Transaccion para crear los objetos. Eso me ayudó a entender mejor cómo se relacionan las clases entre sí.




## 6. Cómo lo ejecuté y qué me salió

Para ejecutarlo abrí el archivo PrincipalEstudiante.java y le di clic al botón Run que aparece encima del main. Al principio me salió error porque había puesto el main en Estudiante.java por equivocación, pero después lo corregí y lo dejé solo en PrincipalEstudiante y ya corrió bien.

Cuando corrió me salió el estudiante con sus puntos ya cambiados a 500, el nombre consultado con el getter, el mensaje de canje procesado y los datos de la transacción. Ahí me di cuenta que todo estaba funcionando.




## 7. Conclusión

Con este proyecto aprendí a hacer clases con atributos privados y a usar getters y setters para manejar los datos. También entendí que no todas las clases llevan main, solo la principal. Al principio me confundí con eso, pero ya después me quedó claro. El programa al final sí funcionó como pedía la guía.